Technischer Blueprint und Spezifikation: SDN.sozial LMG (Grundsicherung SGB XII)

Aktualisierte Fassung, Stand 2026-10-10, Software-Version 0.5.2. Ersetzt fachlich und technisch die Abschnitte 2–5 des ursprünglichen Blueprint-PDFs (Google-Docs-Export, im selben Ordner unverändert als Archiv). Die Unternehmens- und Marktanalyse (Abschnitt 1 des Originals) bleibt inhaltlich unverändert gültig und wird hier nicht wiederholt.

0. Änderungsübersicht gegenüber dem ursprünglichen Blueprint

#	Abschnitt im Original	Änderung	Grund / Quelle
1	Mehrbedarfe: nur „17 % Merkzeichen G, 2,3 % Warmwasser"	Vollständig: Merkzeichen G und Schwangerschaft je 17 % (§ 30 Abs. 1, 2); Alleinerziehende 36 % bzw. 12 % je Kind, max. 60 %, Bezug **RBS 1** (§ 30 Abs. 3); Warmwasser **stufenabhängig** 2,3/2,3/–/1,4/1,2/0,8 % (§ 30 Abs. 7); Deckel nach Abs. 6 gilt nicht für Abs. 7	§ 30 SGB XII
2	KdU: Kaltmiete + Heizung	Dreiteilung Kaltmiete / kalte Betriebskosten / Heizung; Angemessenheitsgrenze (Gesamtangemessenheit); Warmwasser-Abzug bei zentraler Erzeugung; **Karenzzeit und Absenkungsfrist dokumentiert als nicht modelliert**	§ 35 SGB XII (Abs. 1, 3, 5, 7)
3	Einkommen: „Rente voll anrechenbar, Freibetrag 30 % bis 281,50 EUR"	Zusätzlich Absetzbeträge (Steuern, SV, Versicherungen, Werbungskosten) **vor** dem Freibetrag; Freibetragsbasis ist das **Brutto**-Erwerbseinkommen. Nicht modelliert: Altersvorsorge-Freibetrag 100 EUR + 30 % (Abs. 4/5), WfbM-Sonderregel (Abs. 3 Satz 2)	§ 82 SGB XII
4	Vermögen: nicht enthalten	Vermögensanrechnung mit Schonvermögen 10.000 EUR je volljähriger Person, 500 EUR je überwiegend unterhaltener Person	§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII + BarbetragsVO § 1 (Beträge laut buzer.de, Primärseite nicht abrufbar → vor Produktivbetrieb prüfen); § 43 Abs. 1 SGB XII
5	Zahlungsstatus `BEREIT`/ `ÜBERGEBEN/STORNIERT`	`ANGELEGT` → `BEREIT` → `UEBERGEBEN` / `STORNIERT` (ASCII-stabil); Vier-Augen-Prinzip **serverseitig** erzwungen (Anlage immer `ANGELEGT`, Freigabe nur durch zweite Person)	Prüfbefund v0.5.0/0.5.1
6	Auszahlung ohne Monatsprüfung	Pro Bedarfsgemeinschaft und Zahlungsmonat nur **eine** aktive Zahlung (zweite Vorgangsnummer für denselben Monat → `VALIDATION`)	Audit v0.5.1 (Doppelzahlung bei neuer Vorgangsnummer)
7	Kein Bescheid	Bewilligungsbescheid nach § 44 SGB XII mit Begründung (§ 35 SGB X) und Rechtsbehelfsbelehrung (§ 36 SGB X; §§ 84, 87, 88 SGG); `BESCHEID_DATUM` = Ausstellungsdatum, Bekanntgabe nach § 37 Abs. 2 SGB X (3-Tage-Fiktion) ist ein eigener Zeitpunkt	§§ 84/87/88 SGG, § 37 SGB X

#	Abschnitt im Original	Änderung	Grund / Quelle
8	Keine Saga	4-stufige Antrags-Saga mit Rückwärtskompensation; bereits **übergebene** Zahlungen werden nicht automatisch storniert (ALARM-Journal, manuelle Rückholung), da das Geld die Behörde bereits verlassen hat	Audit v0.5.1
9	Tomcat + Servlets + `@CustomTransactional`-Proxy	`TxManager` (funktional), JDK-HttpServer, Oracle UCP als Produktionspool; Annotation-Fassade nicht umgesetzt	Abschnitt 4
10	Oberfläche	CSP ohne `unsafe-inline` auch auf der Druckseite (`druck.js`), Token nur im Authorization-Header, Anmelde-Drosselung, HTML-Escaping	Audit v0.5.0/0.5.1

1. Produktentscheidung

Nachgebaut wird das Modul **Leistungsmanagement (LMG)** für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**. Gründe: (1) die Geschäftslogik ist bundesgesetzlich normiert und deterministisch abbildbar, (2) das Modul verlangt zwingend eine eigene Transaktionssteuerung (Alles-oder-nichts bei Geldbewegungen), (3) es zeigt exemplarisch optimistisches und pessimistisches Locking.

Produktbezeichnung in Oberfläche und Artefakten: **SDN.sozial**; zentraler Fachbegriff **SozialFall** (Leistungsberechtigter innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft).

2. Fachliche Spezifikation (Referenzjahr 2026)

2.1 Regelbedarfsstufen (Anlage zu § 28 SGB XII)

RBS	1	2	3	4	5	6
EUR/Monat	563	506	451	471	390	357

2.2 Mehrbedarfe (§ 30 SGB XII)

Mehrbedarf	Regel
Merkzeichen G / volle Erwerbsminderung	17 % des eigenen Regelbedarfs (RBS 1: 95,71 EUR)
Schwangerschaft ab 12. SSW	17 % des eigenen Regelbedarfs
Alleinerziehende	Bezug RBS 1; 36 % bei einem Kind unter 7 oder zwei bis drei Kindern unter 16, sonst 12 % je minderjährigem Kind; höchstens 60 % (337,80 EUR); keine Kumulation
Dezentrale Warmwassererzeugung	RBS 1/2 2,3 %; RBS 4 1,4 %; RBS 5 1,2 %; RBS 6 0,8 %; RBS 3 kein Satz
Deckel	Summe der Mehrbedarfe nach Abs. 1–5 höchstens in Höhe des eigenen Regelbedarfs (Abs. 6); Warmwasser (Abs. 7) liegt außerhalb

2.3 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 35 SGB XII)

- Erfassung je SozialFall: Kaltmiete, kalte Betriebskosten, Heizkosten; Summe je Bedarfsgemeinschaft.
- Anerkennung in tatsächlicher Höhe, soweit angemessen; Angemessenheitsgrenze konfigurierbar (`lmg.kdu.angemessenheitsgrenze`), Überschreitung wird im Bescheid mit * gekennzeichnet.

- Bei zentraler Warmwassererzeugung (Flag aus) wird ein konfigurierbarer Warmwasseranteil von den Heizkosten abgezogen (`lmg.kdu.warmwasserabzug`, Standard: deaktiviert; § 35 Abs. 5 – örtlich zu parametrisieren und fachlich zu prüfen); bei dezentraler Erzeugung stattdessen Mehrbedarf nach § 30 Abs. 7.
- **Nicht modelliert (Vereinfachung):** Karenzzeit von einem Jahr (Abs. 1 Satz 2–9), Absenkungsfrist in der Regel sechs Monate (Abs. 3 Satz 2), zwölf Monate Schutz nach Tod eines Haushaltsmitglieds (Abs. 3 Satz 4), Pauschalen (Abs. 4).

2.4 Einkommen (§ 82 SGB XII)

1. Rente und Erwerbseinkommen (brutto) je SozialFall.
2. Absetzbeträge (Abs. 2): Steuern, Pflichtbeiträge Sozialversicherung, angemessene/gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen, notwendige Ausgaben.
3. Erwerbsfreibetrag (Abs. 3): `min(30 % × Brutto-Erwerbseinkommen, 50 % × RBS 1)` = höchstens 281,50 EUR.
4. Anrechenbar = Rente + Erwerb − Freibetrag − Absetzbeträge, mindestens 0.
5. Nicht modelliert: Altersvorsorge-Freibetrag (Abs. 4/5), Sonderregel Werkstattentgelt (Abs. 3 Satz 2), Ausnahmen vom Einkommensbegriff (Abs. 1 Satz 2).

2.5 Vermögen (§§ 43, 90 SGB XII, BarbetragsVO)

Schonvermögen 10.000 EUR je volljähriger Person (RBS 1–3) + 500 EUR je überwiegend unterhaltener Person (RBS 4–6). Das darüber liegende Vermögen mindert den Zahlbetrag. Nicht modelliert: Erhöhung/Herabsetzung nach § 2 BarbetragsVO, Verbrauchsfortschrieb, § 43 Abs. 2 (Einkommensgrenze 100.000 EUR).

2.6 Gesamtbedarf und Zahlbetrag

```
Gesamtbedarf  = Σ(Regelbedarf + Mehrbedarfe) + anerkannte KdU
Zahlbetrag    = max(0, Gesamtbedarf − anrechenbares Einkommen − verwertbares Vermögen)
Zahlbetrag ≤ 0  → fachlicher Hinweis KEIN_ANSPRUCH, keine Zahlung
```

3. Prozesse

3.1 Zahlbarmachung (eine kurze Transaktion, `ordneAuszahlungAn`)

1. Idempotenz: existiert die Vorgangsnummer, wird die vorhandene Zahlung zurückgegeben (Prüfung nach Erhalt der Sperre wiederholt).
2. Pessimistische Sperre `SELECT … FOR UPDATE` auf die Bedarfsgemeinschaft.
3. Berechnung; ≤ 0 → `KEIN_ANSPRUCH`; größer als `BUDGET_REST` → `BUDGET_ERSCHOEPFT`.
4. **Monatsprüfung:** existiert für dieselbe Bedarfsgemeinschaft und denselben Zahlungsmonat eine nicht stornierte Zahlung → `VALIDATION`.
5. SEPA-Bankdaten bestimmen und validieren (ISO 13616, Modulo 97).
6. Zahlung mit Status `ANGELEGT` anlegen, Restbudget mindern, Journaleintrag schreiben; Commit.
7. Freigabe (`ANGELEGT` → `BEREIT`) nur durch einen zweiten Sachbearbeiter (Vier-Augen-Prinzip, serverseitig); Kassenlauf (`BEREIT` → `UEBERGEBEN`) und Storno nur Admin.

3.2 Bescheid (§ 44 SGB XII)

Verfügungssatz, Bedarfsaufschlüsselung (Regelbedarf, Mehrbedarfe, KdU, Warmwasser-Abzug, Einkommen, Absetzbeträge, Vermögen), Vorbehalt bei gekürzter KdU, Begründung nach § 35 SGB X,

Rechtsbehelfsbelehrung nach § 36 SGB X (Widerspruch binnen eines Monats, § 84 SGG, auch bei anderen inländischen Behörden fristwahrend; Klage nach § 87 SGG; Untätigkeitsklage nach § 88 SGG; Vertretung § 73 Abs. 2 SGG). Ort, Behörde, Anschrift und Gericht kommen aus der Konfiguration, nichts ist fest verdrahtet.

3.3 Antrags-Saga

Antrag → Bedarfsprüfung → Bescheid → Erstauszahlung. Bei einem Fehler wird rückwärts kompensiert (idempotent, jede Kompensation in eigener Transaktion); Vorgänge werden historisiert statt gelöscht. Eine bereits `UEBERGEBENE` Erstauszahlung wird **nicht** automatisch storniert (das Geld ist bereits an die Kasse übergeben): stattdessen entsteht ein ALARM-Journaleintrag zur manuellen Rückholung. Wiederanlauf nach Absturz (`recover`) claimt jede Saga mit `FOR UPDATE SKIP LOCKED`.

3.4 Maskenänderung

`UPDATE … WHERE ID = ? AND VERSION = ?`; 0 Zeilen → `KONKURRENZ` („zwischenzeitlich geändert"), Rollback, Neuladen.

4. Technisches Architekturkonzept

Blueprint-Vorgabe (Original)	Umsetzung	Begründung
`@CustomTransactional` + `java.lang.reflect.Proxy` + `ThreadLocal<Connection>`	`TxManager.execute(TxWork)` mit explizitem `TxContext`	funktional, getestet, ein Baustein; dünne Annotation-Fassade wäre nachrüstbar
Oracle UCP	`UcpConnectionPool` (Produktion), `SimpleConnectionPool` (Tests)	austauschbar über `ConnectionPool`-Schnittstelle
Retry bei ORA-00060 (3 Versuche)	`RetryPolicy`: ORA-00054/00060/08177, SQLState 40001/61000, Backoff mit Zufallsanteil	erweitert
Eingebetteter Tomcat + Servlets + Jackson	JDK-HttpServer, eigener JSON-Parser/-Writer	keine Abhängigkeiten, gleiche Endpunkt-Semantik
Optimistisches Locking (`VERSION`)	Trigger `TRG_BG_VERSION/TRG_FALL_VERSION` + `WHERE VERSION = ?`	wie spezifiziert
Pessimistisches Locking	`SELECT … FOR UPDATE` (Bedarfsgemeinschaft, Zahlungszeile bei Storno/Kassenlauf, `SKIP LOCKED` bei Saga-Claim)	erweitert
—	`TaskController` (Thread-Pool, Warteschlange, Timeout-Wachhund), `SagaEngine`, `TxAuditLog`, JMX-Monitoring	zusätzlich

Jede Web-Anfrage läuft als Task über den `TaskController`. Bekannter Restpunkt: ein vom Handle abgebrochener, noch laufender Task verschwindet aus der Running-Map, die Statistik `running` kann dadurch kurzzeitig zu niedrig ausfallen (Zähler bleiben über das `settle()`-Gate korrekt).

5. Relationales Datenmodell (Ist-Stand, `ddl/lmg_schema.sql`)

Tabelle	Wichtige Spalten
`BEDARFSGEMEINSCHAFT`	`ID` (SEQ_BG), `AKTENZEICHEN` (UNIQUE), Hauptperson, Status aktiv/historisiert, `BUDGET_REST`, `VERMOEGEN`, `WIEDERVORLAGE_AM`, `IBAN`, `BIC`, `KONTOINHABER`, `VERSION`

Tabelle	Wichtige Spalten
`SOZIAL_FALL`	`ID`, `BG_ID`, `REGELBEDARFSSTUFE` 1–6, `FLAG_MERKZEICHEN_G`, `FLAG_SCHWANGER`, `ANZ_KINDER_U7`, `ANZ_KINDER_U16`, **`ANZ_KINDER_MINDERJ`**, `FLAG_WARMWASSER`, `KDU_MIETE`, `KDU_BETRIEBSKOSTEN`, `KDU_HEIZUNG`, Einkommen Rente/Erwerb, `ABZ_STEUERN`, `ABZ_SV`, `ABZ_VERSICHERUNGEN`, `ABZ_ERWERBSAUSGABEN`, `VERSION`
`ZAHLUNG`	`ID`, `BG_ID`, `VORGANGS_NR` (UNIQUE), `ZAHLUNGSMONAT` (YYYY-MM), Betrag, Status `ANGELEGT/BEREIT/UEBERGEBEN/STORNIERT`, Empfänger-Bankdaten, `SACHBEARBEITER_ID`, `FREIGEGEBEN_VON`
`BESCHEID`	`BESCHEID_NR` (UNIQUE), `BESCHEID_DATUM` (Ausstellungsdatum), `BEWILLIGUNG_VON/_BIS` (YYYY-MM), Zahlbetrag, Status `ERTEILT/AUFGEHOBEN`
`JOURNAL`	`ID`, logische `BG_ID` (ohne FK), `AKTION_TEXT`, `SACHBEARBEITER_ID`, `ERSTELLT_AM`
`TX_SAGA`, `TX_SAGA_STEP`	Saga-Journal (Status mit CHECK-Constraints)

Migration bestehender Datenbanken (v0.5.2): `ALTER TABLE SOZIAL_FALL ADD ANZ_KINDER_MINDERJ NUMBER(2) DEFAULT 0 NOT NULL;`

6. Phasenplan für die KI-gestützte Umsetzung (Ist-Stand)

Phase	Ergebnis	Status
1	Oracle-DDL, Sequences, Versions-Trigger	umgesetzt (`ddl/`)
2	Connection-Pool (UCP + Simple)	umgesetzt
3	Transaktionssteuerung (`TxManager`, `RetryPolicy`, `TaskController`, `SagaEngine`)	umgesetzt, ohne Annotation-Proxy
4	DAOs mit ausschließlich `PreparedStatement`, Verbindung nur über `TxContext`	umgesetzt
5	Fachlogik `Leistungsberechnung`, `SozialLeistungsService`, `BescheidGenerator`	umgesetzt (Vereinfachungen siehe 2.3–2.5)
6	JSON-API + Single-Page-Oberfläche, Anmeldung mit Rollen	umgesetzt
7	Karenzzeit/Absenkungsfrist, § 82 Abs. 4/5, § 43 Abs. 2, § 44 Abs. 2/3, Nachzahlung/Aufrechnung	offen (Roadmap Etappe 4)

7. Rechtsgrundlagen und Quellen

Vollständige Tabelle mit Umsetzungsstand: `doc/leistungsmanagement.md`, Abschnitt „Rechtsgrundlagen".

- SGB XII §§ 28, 30, 35, 43, 44, 82, 90: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/
- SGB X §§ 35, 36, 37: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/
- SGG §§ 73, 84, 87, 88: https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/
- BarbetragsVO § 1/§ 2 (Beträge): https://www.buzer.de/gesetz/2234/index.htm — amtliche Primärfassung vor Produktivbetrieb gegenprüfen.
- Regelbedarfsstufen 2026: Anlage zu § 28 SGB XII / Regelbedarfsstufen-Fortschreibung; Abgleich mit dem Bundesanzeiger steht aus.

Hinweis: Dies ist ein technisches Demonstrationssystem, keine Rechtsberatung und kein produktiv zugelassenes Fachverfahren.